第04课 运算符与表达式

一、课程信息

项目	内容
课次	第 4 课 / 共 40 课
主题	运算符与表达式（重点：整数除法 `/` 和取余 `%`）
前置知识	`cout` / `cin`、变量、`int` / `double` / `char` 基本数据类型

教学目标（学生能做到）：

1. 能正确使用 `+ - * / %` 五种算术运算符编写程序，并理解整数除法与小数除法的区别。
2. 能用取余运算 `%` 解决"取个位""判断奇偶"等实际问题。
3. 能写出包含多个运算符的复合表达式，知道"先乘除后加减、括号优先"的运算顺序。

二、教学重点与难点

类别	内容
重点	① 整数除法截断（`7/2` 得 `3` 而非 `3.5`）；② 取余 `%` 的含义与典型用途
难点	① 整数除法 vs 小数除法——为什么 `7/2` 和 `7.0/2` 结果不同；② `%` 对初学者是全新概念，需要大量生活化例子帮助理解

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

阶段	时长	内容
1. 复习热身	5 分钟	快速回顾变量、`cin` / `cout`、数据类型
2. 新课讲授——加减乘	10 分钟	`+ - *` 运算符，类比数学课
3. 新课讲授——整数除法	15 分钟	`/` 的两种行为（重点）
4. 新课讲授——取余运算	20 分钟	`%` 的含义、生活案例、典型用途（重点）
5. 运算优先级与括号	5 分钟	类比数学，简单提及
6. 赋值运算符与复合表达式	5 分钟	`=` 的含义，左边是变量右边是表达式
7. 课堂例题讲解	20 分钟	4 道例题，由浅入深，老师带着写
8. 课堂练习	15 分钟	学生独立完成 2-4 题，老师巡视
9. 常见错误总结 + 作业布置	5 分钟	易错点归纳、布置洛谷题目

四、讲稿提纲

> 以下为教师口语化讲稿要点，请用四年级学生能听懂的语言讲授。

4.1 复习热身（5 min）

- "上节课我们认识了三种'盒子'——`int`（装整数）、`double`（装小数）、`char`（装一个字）。今天我们要学怎么让这些盒子里的数字'动起来'——做加减乘除！"

4.2 加减乘（10 min）

- **类比**：C++ 里的 `+`、`-` 和数学课完全一样。`*` 就是数学里的 `×`（因为键盘上没有 ×，所以程序员用星号 `*` 代替）。
- 现场演示：
  `int a = 3, b = 5; cout << a + b; // 8 cout << a * b; // 15`
- 强调：**两个 `int` 相加/相减/相乘，结果还是 `int`。**

4.3 整数除法 vs 小数除法（15 min） 重点

- **生活比喻——分糖果**：
- "7 颗糖平均分给 2 个人，每人拿几颗？" 每人 3 颗，**剩下 1 颗没法再分**。
- 在 C++ 里，`7 / 2` 就是问"每人拿几颗"，答案是 `3`，不是 `3.5`！
- **口诀：整数除整数，小数点后面全扔掉（不四舍五入，直接砍）。**

- **想要 3.5 怎么办？**
- 只要除号两边有一个是小数（`double`），结果就变成小数：
  `cout << 7.0 / 2; // 3.5 cout << 7 / 2.0; // 3.5`
- 比喻："只要有一个人说'我要精确分'，C++ 就会精确地算出小数。"
- **易混点对比表**（写板书）：

表达式	结果	原因
`7 / 2`	`3`	整数 ÷ 整数 整数（截断）
`7.0 / 2`	`3.5`	有小数参与 小数结果
`7 / 2.0`	`3.5`	有小数参与 小数结果
`7.0 / 2.0`	`3.5`	有小数参与 小数结果

4.4 取余运算 %（20 min） 重点

- **生活比喻——分糖果的"剩下的"**：
- 刚才 7 颗糖分给 2 个人，每人 3 颗。那**剩几颗**？`7 % 2 = 1`。
- `%` 读作"取余"或"取模"，就是做除法之后**剩下的零头**。
- **更多例子**（让学生口算抢答）：
- `10 % 3 = ?`（10 ÷ 3 = 3 余 **1**）
- `12 % 4 = ?`（12 ÷ 4 = 3 余 **0**，整除！）
- `5 % 8 = ?`（5 ÷ 8 = 0 余 **5**，除不动的时候余数就是自己）
- **`%` 的三大妙用**（画在黑板上）：
  1. **取个位**：任何整数 `% 10` 就能拿到个位数字。例如 `123 % 10 = 3`。
  2. **取十位**：先 `/ 10` 再 `% 10`。例如 `123 / 10 = 12`，`12 % 10 = 2`。
  3. **判断整除**：如果 `a % b == 0`，说明 a 能被 b 整除。以后学了 `if` 就能用！
- **注意**：`%` 只能用在整数之间！`7.5 % 2` 会报错。

4.5 运算优先级（5 min）

- "和数学课一样：**先乘除，后加减**；想先算谁，就给谁加括号。"
- 例子：`2 + 3 * 4` 先算 `3*4=12`，再算 `2+12=14`。
- `(2 + 3) * 4` 先算 `2+3=5`，再算 `5*4=20`。
- **"拿不准的时候，多加括号准没错！"**

4.6 赋值运算符与复合表达式（5 min）

- **`=` 不是"等于"，而是"把右边装进左边的盒子"。**
- `a = a + 1;` 意思是：把 a 的旧值拿出来加 1，再放回 a 这个盒子里。

- 复合表达式示例：
  `cpp int price = 15; int count = 4; int total = price * count; // 60 int change = 100 - total; // 40`
- "表达式就像一道数学算式，C++ 会算出结果，然后你可以把结果存进一个变量。"

七、常见错误与应对

序号	常见错误	错误示例	正确做法	教师应对策略
1	以为 `7/2` 等于 `3.5`	`int a = 7/2;`（期望得到 3.5）	整数除整数得整数；想要小数用 `7.0/2`	反复用"分糖果"的比喻强化；让学生上机验证
2	把 `%` 用在小数上	`double a = 7.5 % 2;`	`%` 只能用于两个整数之间	告诉学生"`%` 是分糖果的剩余，糖果必须是整颗的"
3	`=` 左边写了表达式	`a + 1 = b;`	`=` 左边只能是一个变量：`b = a + 1;`	比喻："盒子的名字写在左边，要装的东西写在右边"
4	忘记运算优先级	`2 + 3 * 4` 以为等于 `20`	先乘除后加减，结果是 `14`	提醒"和数学课一样"，拿不准就加括号
5	除以 0	`cout << 10 / 0;`	除数不能为 0，程序会崩溃	演示一次报错，告诉学生"0 不能当除数，数学课也不行"
6	混淆 `/` 和 `%`	想取余数却用了 `/`	`/` 是商，`%` 是余数——一个除法问两个问题	用"分糖果"每次同时问："每人几颗？剩几颗？"

九、下节课预告

> **第 05 课：if 单/双分支**
> "今天我们的程序只会**一路直走**，从头算到尾。但生活中有好多时候需要**做选择**——比如考试 90 分以上奖励冰淇淋，否则继续努力。下节课我们就来学 `if`，让程序也学会**做判断、做选择**！到时候我们就能真正输出'奇数'还是'偶数'啦！"

> **备课备注（教师自用）：**
> - 本课 `/` 和 `%` 是后续循环、数位拆分、进制转换等内容的基石，务必让每个学生亲手算几道再上机验证。
> - 课堂上可准备实物糖果做分配演示，帮助直观理解。
> - 练习 4 的"判断奇偶"有意留下悬念，为第 5 课 `if` 做铺垫。